Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 3 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna - Comisión 7

Yazmin Dana Rodriguez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Adjunta

Noemi Andrea Ramos

Tutor

Pablo García

16 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1 — Estructura formal (organigrama) 4

Consigna 2 — Diccionario de datos inicial 5

Declaración de transparencia en el uso de IA **9**

Conclusión **9**

Referencias **10**

Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos

Introducción

En la entrega N.º 1 analicé a Distribuidora Marini como sistema abierto y propuse un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico. En la Entrega N.º 2 planifiqué el proyecto con un FODA, metas con números y un Diagrama de Gantt. En esta entrega paso a la segunda función del proceso administrativo: la organización.

Organizar es decidir qué hay que hacer, cómo se va a hacer y quién lo hace (Robbins y Coulter, 2014). También define quién depende de quién y dónde se toman las decisiones. Dicho simple: si la planeación dice qué hay que hacer, la organización dice quién lo hace y con qué. Todo eso se ve en la estructura formal de la empresa, que se dibuja con un organigrama.

Un sistema de información también necesita orden en sus datos. Por eso la segunda parte de esta entrega es el diccionario de datos inicial del módulo. Las dos partes se conectan: cada área del organigrama carga o consulta alguno de esos datos.

Objetivos

- Diseñar el organigrama piramidal vertical de Distribuidora Marini, con sus niveles, sus líneas de autoridad y sus unidades de staff.
- Ubicar al equipo del proyecto dentro de la estructura de la empresa.
- Armar un diccionario de datos con las entidades clave del módulo de inventario y costeo.
- Mantener la coherencia con las entregas N.º 1 y N.º 2, y usar la IA de forma crítica y declarada.

Consignas

Las consignas de esta entrega son las siguientes (Universidad Tecnológica Nacional, 2026):

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

   Se solicita además incluir el organigrama de elaboración propia, junto con una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1 — Estructura formal (organigrama)

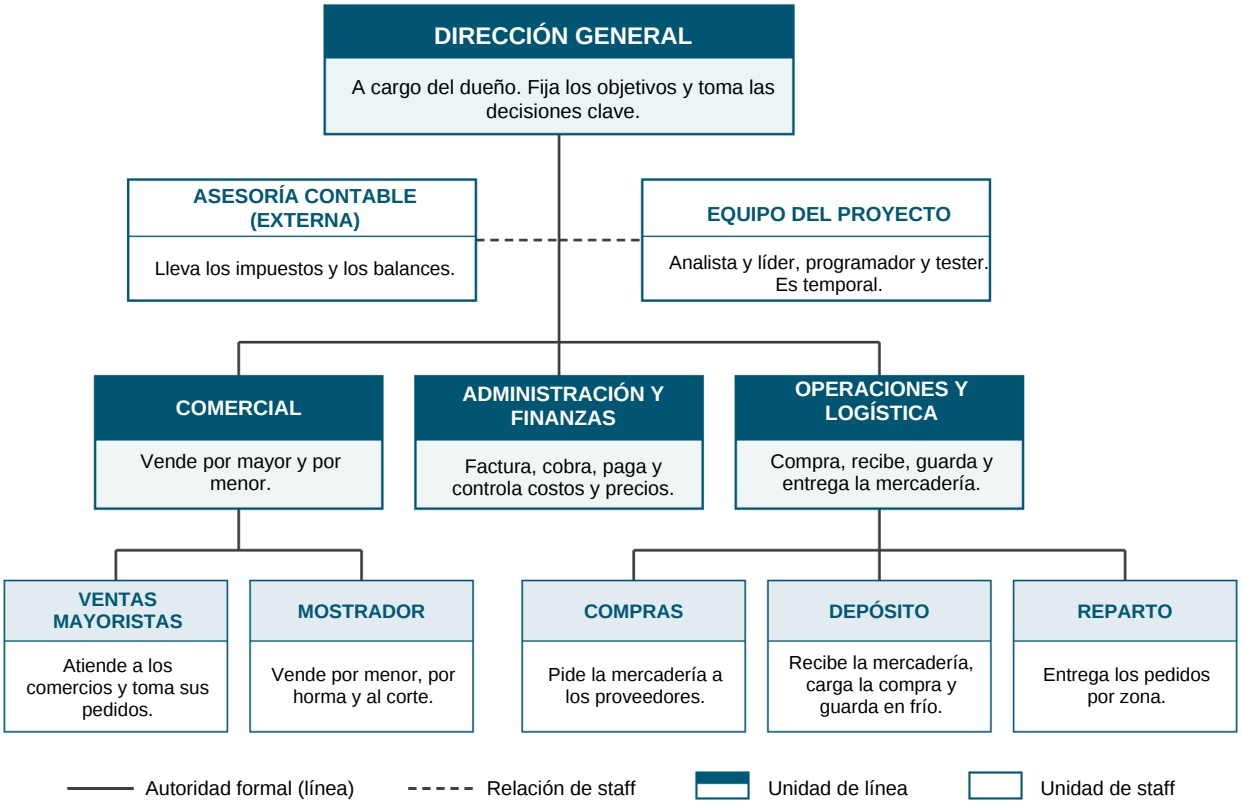
1.1. Tipo de estructura

Distribuidora Marini es una PyME de Claypole, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vende lácteos, fiambres, aderezos y descartables por mayor y por menor. Tiene una estructura simple y funcional: las áreas se arman según el tipo de tarea que hacen (vender, administrar y mover la mercadería).

Es una organización de línea y staff (Chiavenato, 2006). Las áreas de línea tienen autoridad y dan órdenes hacia abajo. Las unidades de staff asesoran y ayudan, pero no mandan. Acá hay dos: la asesoría contable, que es externa, y el equipo del proyecto, que es temporal porque existe mientras dura el desarrollo del módulo. La Figura 1 muestra el organigrama completo.

Figura 1

Organigrama piramidal vertical de Distribuidora Marini



Nota. Elaboración propia con asistencia de IA (Claude).

1.2. Criterios de diseño

Para dibujar el organigrama seguí las reglas de un organigrama vertical normalizado (Franklin Fincowsky, 2009):

- Cada unidad va en un rectángulo, con su nombre y su función principal.

- Las unidades del mismo nivel van a la misma altura y con el mismo tamaño.
- Las líneas continuas marcan la autoridad formal: las órdenes bajan y la información sube.
- Las líneas de trazos marcan el staff, que da apoyo sin tener mando.
- Se muestran puestos y funciones, no nombres de personas.

1.3. Lectura del organigrama

El organigrama tiene tres niveles:

- **Nivel estratégico:** la Dirección General, a cargo del dueño. Fija los objetivos, aprueba los precios y aprueba cada etapa del proyecto.
- **Nivel táctico:** las áreas Comercial, Administración y Finanzas, y Operaciones y Logística. Llevan las decisiones al trabajo diario.
- **Nivel operativo:** los sectores que hacen el trabajo de todos los días: ventas mayoristas, mostrador, compras, depósito y reparto.

También se cumplen tres principios de la organización (Robbins y Coulter, 2014):

- **Unidad de mando:** cada sector responde a un solo jefe. Así nadie recibe órdenes cruzadas.
- **Tramo de control reducido:** la Dirección tiene tres áreas a cargo y cada área tiene hasta tres sectores. Así es fácil coordinar.
- **Centralización:** las decisiones importantes quedan en la Dirección. Es lo normal en una empresa de este tamaño.

El equipo del proyecto depende de la Dirección como staff. Adentro del equipo, la analista y líder del proyecto coordina al programador y al tester, como lo planteé en la Entrega N.º 2. Administración y Finanzas no tiene sectores debajo: en una PyME, la facturación, los cobros, los pagos y los costos suelen estar a cargo de una misma persona. Por eso el organigrama muestra funciones y no personas.

Consigna 2 — Diccionario de datos inicial

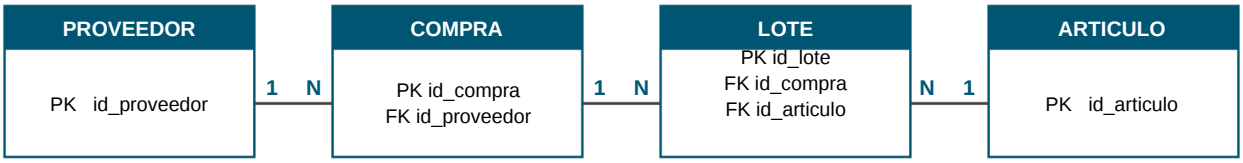
2.1. Qué es y qué entidades elegí

Un diccionario de datos es una lista ordenada de los datos que guarda un sistema. Para cada campo dice el nombre, el tipo de dato y para qué sirve (Kendall y Kendall, 2011). Así el programador, los usuarios y yo entendemos lo mismo cuando hablamos de un dato.

Elegí cuatro entidades críticas: PROVEEDOR, COMPRA, LOTE y ARTICULO. Son las que necesita el módulo para sus cuatro funciones: recibir compras con su costo, controlar el stock por lote y vencimiento, recalcular precios y mostrar indicadores. Es un diccionario inicial: más adelante se suman otras entidades, como los movimientos de stock que pide la meta M3 de la Entrega N.º 2. La Figura 2 muestra cómo se relacionan.

Figura 2

Relación entre las entidades del módulo



Nota. Elaboración propia con asistencia de IA (Claude). 1 y N indican cuántos registros hay de cada lado.

- Un PROVEEDOR puede hacer muchas COMPRAS, pero cada compra es de un solo proveedor (1:N).
- Una COMPRA genera uno o más LOTES: uno por cada artículo de la factura (1:N).
- Un ARTICULO puede tener muchos LOTES, con distintas fechas de vencimiento (1:N).
- LOTE une a COMPRA con ARTICULO. Resuelve la relación de muchos a muchos (N:M): una compra trae muchos artículos y un artículo llega en muchas compras.

2.2. Tipos de datos y claves

La Tabla 1 explica los tipos de datos y las claves que uso en el diccionario.

Tabla 1

Tipos de datos y claves usados

Tipo o clave	Qué significa
Integer	Número entero, sin coma. Ej.: 1502.
String	Texto. También números que no se usan en cuentas (CUIT, teléfono).
Decimal	Número con coma. Es exacto, por eso se usa para plata, kilos y porcentajes.
Date	Fecha. Ej.: 17/10/2026.
Boolean	Solo dos valores: sí o no (verdadero o falso).
PK	Clave primaria. Identifica a cada registro y no se repite.
FK	Clave foránea. Guarda la clave de otra entidad para unir los datos.

Nota. Elaboración propia.

2.3. Diccionario de cada entidad

PROVEEDOR guarda los datos de cada empresa que le vende mercadería a Marini.

Tabla 2

Diccionario de la entidad PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_proveedor	Integer	PK	Número único de cada proveedor.
razon_social	String	–	Nombre de la empresa que vende la mercadería.
cuit	String	–	CUIT del proveedor. Va como texto porque no se usa en cuentas.
telefono	String	–	Teléfono o WhatsApp para hacer los pedidos.
activo	Boolean	–	Indica si se le sigue comprando (sí o no).

Nota. Elaboración propia.

COMPRA guarda los datos de cada factura de compra que llega al depósito.

Tabla 3

Diccionario de la entidad COMPRA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_compra	Integer	PK	Número interno de cada compra.
id_proveedor	Integer	FK	Proveedor que hizo la factura. Une con PROVEEDOR.
nro_factura	String	–	Número de la factura del proveedor. Va como texto por los guiones.
fecha_recepcion	Date	–	Día en que llega la mercadería al depósito.
total	Decimal	–	Importe total de la factura, en pesos.
costeada	Boolean	–	Indica si ya se recalcularon los costos y precios con esta compra.

Nota. Elaboración propia.

LOTE guarda cada ingreso de un artículo, con su costo y su fecha de vencimiento.

Tabla 4

Diccionario de la entidad LOTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_lote	Integer	PK	Número único de cada lote.
id_compra	Integer	FK	Compra en la que entró. Une con COMPRA.
id_articulo	Integer	FK	Artículo del lote. Une con ARTICULO.
cantidad_ingresada	Decimal	–	Unidades o kilos que entraron.
cantidad_disponible	Decimal	–	Lo que queda hoy. Baja con cada venta.
costo_unitario	Decimal	–	Costo final de una unidad, con descuento e IVA.
fecha_vencimiento	Date	–	Día en que vence. El tablero avisa antes.

Nota. Elaboración propia. El costo final es: precio de factura × (1 − descuento) × (1 + IVA). El stock de un artículo es la suma de lo disponible en sus lotes.

ARTICULO guarda los datos de cada producto que vende Marini.

Tabla 5

Diccionario de la entidad ARTICULO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_articulo	Integer	PK	Código del artículo. Es el mismo del sistema de gestión.
codigo_barras	String	–	Código del envase. Va como texto porque puede empezar con cero.
descripcion	String	–	Nombre. Ej.: «Queso cremoso horma 4 kg».
familia	String	–	Lácteos, fiambres, aderezos o descartables.
costo_actual	Decimal	–	Último costo final (de reposición). Lo actualiza cada compra.
margen_mayorista	Decimal	–	Porcentaje de ganancia de la lista mayorista.
margen_minorista	Decimal	–	Porcentaje de ganancia de la lista minorista.
stock_minimo	Decimal	–	Cantidad mínima. Si el stock baja de ahí, el tablero avisa.
activo	Boolean	–	Si se vende o no. Se usa en vez de borrar: el sistema de gestión no deja dar de baja códigos con ventas.

Nota. Elaboración propia. Los precios no se guardan: el módulo los calcula con el costo y el margen. Así, cuando cambia el costo, el precio se actualiza solo.

2.4. Qué área usa cada entidad

La Tabla 6 une el organigrama con los datos: muestra qué área carga cada entidad y cuáles la consultan.

Tabla 6

Áreas que cargan y consultan cada entidad

Entidad	La carga	La consultan
PROVEEDOR	Compras	Administración y Finanzas
COMPRA	Depósito, al recibir la mercadería	Compras, y Administración y Finanzas
LOTE	Depósito, al recibir la mercadería	Mostrador, Depósito y Dirección (tablero)
ARTICULO	Administración y Finanzas (costos y márgenes)	Ventas mayoristas, Mostrador y Dirección

Nota. Elaboración propia.

Así se ve el flujo de la información: Compras pide la mercadería, Depósito la recibe y carga la compra con sus lotes, el módulo calcula el costo y los precios, y Comercial vende con precios al día. La Dirección sigue todo desde el tablero de indicadores.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide la cátedra, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial (ChatGPT) en este trabajo. Lo usé para:

- Proponer el diseño del organigrama y dibujarlo.
- Armar las tablas del diccionario de datos.
- Revisar que las entidades fueran coherentes con el módulo de la Entrega N.º 1 y con el plan de la Entrega N.º 2.

Los datos de la empresa (las áreas, el circuito de compras, costos y precios, y las reglas del sistema de gestión) salen de mi conocimiento directo del caso. Revisé lo que propuso el asistente, chequeé las referencias bibliográficas y me hago responsable de todo lo que se afirma en el trabajo.

Conclusión

Esta entrega me mostró que organizar no es solo dibujar cajas. El organigrama dejó claro quién decide, quién hace cada tarea y dónde entra el equipo del proyecto: como staff, que ayuda a todas las áreas pero no les da órdenes. También mostró algo que ya había aparecido en la Entrega N.º 2: muchas decisiones pasan por el dueño, igual que casi toda la ruta crítica pasaba por una sola persona.

El diccionario de datos me obligó a bajar el módulo a datos concretos. Decidir que el CUIT va como texto, que el precio no se guarda sino que se calcula, o que cada compra genera lotes con vencimiento, son decisiones que después ahorran errores al programar. Esta base me

sirve para la Entrega N.º 4: los carriles (lanes) del BPMN van a ser las áreas del organigrama, y los datos que circulan van a ser los del diccionario.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Franklin Fincowsky, E. B. (2009). *Organización de empresas* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). *Administración* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos* [Consigna]. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.